Вежба 10 — Решења

Диференцне једначине

Решења задатака

1. Решити диференцну једначину $8y_{t+1} - 6y_t = 7$.

Решење. Најпре решавамо хомогену једначину $8y_{t+1} - 6y_t = 0$. За пробно решење $y_t = \lambda^t$ добија се карактеристична једначина

$$8\lambda - 6 = 0 \quad \Longrightarrow \quad \lambda = \frac{3}{4}.$$

Хомогено решење је $y_t^h = C \cdot (3/4)^t$. Пошто је десна страна константа 7, а $\lambda \neq 1$, партикуларно решење тражимо као $y_t^p = A$. Заменом у полазну једначину добијамо

$$8A - 6A = 7 \quad \Longrightarrow \quad A = \frac{7}{2}.$$

Сабирањем хомогеног и партикуларног решења налазимо

$$\boxed{y_t = C \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^t + \frac{7}{2}}, \qquad C \in \mathbb{R}.$$

Провера: $8 \cdot \frac{7}{2} - 6 \cdot \frac{7}{2} = 7$, а хомогени део даје нулу.

2. Решити $3y_t = 2y_{t-1} + 10$, за $y_0 = 25$, описати понашање при $t \to \infty$ и одредити најмање t за које се y_t разликује од решења независног од времена за мање од 0.5.

Решење. Једначину записујемо у облику $3y_t - 2y_{t-1} = 10$. За хомогени део пробамо $y_t = \lambda^t$:

$$3\lambda - 2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad \lambda = \frac{2}{3}, \qquad y_t^h = C \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^t.$$

Десна страна је константа, а корен није 1, па тражимо $y_t^p = A$:

$$3A - 2A = 10 \quad \Longrightarrow \quad A = 10.$$

Опште решење је $y_t = C \cdot (2/3)^t + 10$. Из $y_0 = 25$ следи $C + 10 = 25$, односно $C = 15$, те

$$\boxed{y_t = 10 + 15 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^t}.$$

Пошто је $0 < 2/3 < 1$, низ опада и тежи стационарном решењу $y_t^p = 10$. Услов из задатка гласи

$$\begin{aligned} |y_t - 10| &< 0.5, \\ 15 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^t &< \frac{1}{2}, \\ \left(\frac{2}{3}\right)^t &< \frac{1}{30}, \\ t \ln\left(\frac{2}{3}\right) &< -\ln 30. \end{aligned}$$

Дељењем негативним бројем $\ln(2/3)$ мења се смер неједнакости:

$$t > \frac{\ln 30}{\ln(3/2)} \approx 8.39.$$

Зато је најмањи цео ненегативан индекс $\boxed{t = 9}$.

3. Решити диференцну једначину $y_{t+2} - 8y_{t+1} + 16y_t = 9$.

Решење. Решавамо хомогену једначину

$$y_{t+2} - 8y_{t+1} + 16y_t = 0.$$

Њена карактеристична једначина је

$$\lambda^2 - 8\lambda + 16 = (\lambda - 4)^2 = 0.$$

Корен $\lambda = 4$ је двоструки, па је

$$y_t^h = (C_1 + C_2 t) \cdot 4^t.$$

Десна страна 9 јесте полином степена нула помножен са 1^t. Пошто 1 није корен карактеристичне једначине, тражимо $y_t^p = A$:

$$A - 8A + 16A = 9 \quad \Longrightarrow \quad 9A = 9 \quad \Longrightarrow \quad A = 1.$$

Дакле

$$\boxed{y_t = (C_1 + C_2 t) \cdot 4^t + 1}, \qquad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

4. Низ x_t задовољава $x_t - 2x_{t-1} + 4x_{t-2} = 3$, за $t \geq 2$, уз $x_0 = 1$ и $x_1 = 4$. Одредити x_t и испитати његово понашање за $t \to \infty$.

Решење. За хомогени део $x_t - 2x_{t-1} + 4x_{t-2} = 0$ карактеристична једначина гласи

$$\lambda^2 - 2\lambda + 4 = 0.$$

Корени су

$$\lambda_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 16}}{2} = 1 \pm i\sqrt{3}.$$

Њихов модул је $\rho = \sqrt{1 + 3} = 2$, а аргумент $\varphi = \pi/3$. Зато је хомогено решење

$$x_t^h = 2^t \left(C_1 \cos \frac{\pi t}{3} + C_2 \sin \frac{\pi t}{3} \right).$$

За десну страну 3 тражимо константно партикуларно решење $x_t^p = A$; добијамо

$$A - 2A + 4A = 3 \quad \Longrightarrow \quad A = 1.$$

Састављањем:

$$x_t = 1 + 2^t \left(C_1 \cos \frac{\pi t}{3} + C_2 \sin \frac{\pi t}{3} \right).$$

Из првог почетног услова

$$x_0 = 1 + C_1 = 1 \quad \Longrightarrow \quad C_1 = 0.$$

Из другог:

$$x_1 = 1 + 2C_2 \sin \frac{\pi}{3} = 1 + \sqrt{3}\, C_2 = 4 \quad \Longrightarrow \quad C_2 = \sqrt{3}.$$

Коначно

$$\boxed{x_t = 1 + \sqrt{3} \cdot 2^t \sin \frac{\pi t}{3}}.$$

Синус мења знак, а амплитуда 2^t расте. На пример, за $t = 6k + 1$ чланови теже $+\infty$, а за $t = 6k + 4$ теже $-\infty$. Низ није конвергентан.

5. Наћи опште решење $2y_{t+2} - 3y_{t+1} - 2y_t = 6$, затим решење за $y_0 = 1$ и $2y_1 = -1$, и описати понашање за $t \to \infty$.

Решење. Хомогена једначина је $2y_{t+2} - 3y_{t+1} - 2y_t = 0$, а карактеристична:

$$2\lambda^2 - 3\lambda - 2 = (2\lambda + 1)(\lambda - 2) = 0.$$

Два различита корена су $\lambda_1 = 2$ и $\lambda_2 = -\frac{1}{2}$, те

$$y_t^h = C_1 \cdot 2^t + C_2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^t.$$

За константну десну страну 6 тражимо $y_t^p = A$:

$$(2 - 3 - 2)A = 6 \quad \Longrightarrow \quad -3A = 6 \quad \Longrightarrow \quad A = -2.$$

Опште решење је

$$y_t = C_1 \cdot 2^t + C_2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^t - 2.$$

Пошто је $2y_1 = -1$, следи $y_1 = -\frac{1}{2}$. Почетни услови дају систем

$$\begin{cases} C_1 + C_2 - 2 = 1, \\ 2C_1 - \frac{1}{2}C_2 - 2 = -\frac{1}{2}, \end{cases} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} C_1 + C_2 = 3, \\ 4C_1 - C_2 = 3. \end{cases}$$

Сабирањем добијамо $5C_1 = 6$, па су $C_1 = 6/5$ и $C_2 = 9/5$. Тражено решење:

$$\boxed{y_t = \frac{6}{5} \cdot 2^t + \frac{9}{5} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^t - 2}.$$

Други експоненцијални члан тежи нули, док први расте без границе; отуда је $y_t \to +\infty$.

6. Наћи опште решење $6y_{t+2} - y_{t+1} - y_t = 8$, затим решење за $y_0 = 1$ и $2y_1 = -1$, и описати понашање за $t \to \infty$.

Решење. Хомогени део има карактеристичну једначину

$$6\lambda^2 - \lambda - 1 = (2\lambda - 1)(3\lambda + 1) = 0.$$

Корени су $\lambda_1 = 1/2$ и $\lambda_2 = -1/3$, па

$$y_t^h = C_1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^t + C_2 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)^t.$$

Пошто 1 није корен, за константну десну страну 8 тражимо $y_t^p = A$:

$$6A - A - A = 8 \quad \Longrightarrow \quad 4A = 8 \quad \Longrightarrow \quad A = 2.$$

Опште решење је

$$y_t = C_1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^t + C_2 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)^t + 2.$$

Из $y_0 = 1$ и $y_1 = -1/2$ добија се

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = -1, \\ \frac{1}{2}C_1 - \frac{1}{3}C_2 = -\frac{5}{2}. \end{cases}$$

Другу једначину множимо са 6: $3C_1 - 2C_2 = -15$. За $C_2 = -1 - C_1$ следи $3C_1 + 2 + 2C_1 = -15$, па је $C_1 = -17/5$, а $C_2 = 12/5$. Зато

$$\boxed{y_t = 2 - \frac{17}{5} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^t + \frac{12}{5} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)^t}.$$

Оба карактеристична корена по апсолутној вредности мања су од 1, те оба хомогена члана теже нули; зато $\boxed{\lim_{t\to\infty} y_t = 2}$.

7. Наћи опште решење $y_t - 3y_{t-1} + 2y_{t-2} = 4 \cdot 3^t$, затим решење за $y_0 = 17$, $y_1 = 53$, и описати понашање за $t \to \infty$.

Решење. Хомогени део има карактеристичну једначину

$$\lambda^2 - 3\lambda + 2 = (\lambda - 1)(\lambda - 2) = 0.$$

Према томе,

$$y_t^h = C_1 + C_2 \cdot 2^t.$$

Десна страна је $4 \cdot 3^t$, а 3 није корен карактеристичне једначине. Зато тражимо партикуларно решење као $y_t^p = A \cdot 3^t$. Заменом у почетну једначину добија се

$$\begin{aligned} A \cdot 3^t - 3A \cdot 3^{t-1} + 2A \cdot 3^{t-2} &= 4 \cdot 3^t, \\ A \cdot 3^t \left(1 - \frac{3}{3} + \frac{2}{9}\right) &= 4 \cdot 3^t, \\ \frac{2}{9}A = 4 \quad &\Longrightarrow \quad A = 18. \end{aligned}$$

Дакле,

$$y_t = C_1 + C_2 \cdot 2^t + 18 \cdot 3^t.$$

Из $y_0 = 17$ и $y_1 = 53$ следи

$$\begin{cases} C_1 + C_2 + 18 = 17, \\ C_1 + 2C_2 + 54 = 53, \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} C_1 + C_2 = -1, \\ C_1 + 2C_2 = -1. \end{cases}$$

Одузимањем је $C_2 = 0$, затим $C_1 = -1$. Зато

$$\boxed{y_t = 18 \cdot 3^t - 1}.$$

Пошто $3^t \to +\infty$, следи $y_t \to +\infty$.

8. Решити диференцну једначину $y_{t+2} - 4y_{t+1} + 3y_t = 4t + 6$, уз $y_0 = 2$ и $y_1 = 4$.

Решење. Хомогени део има карактеристичну једначину

$$\lambda^2 - 4\lambda + 3 = (\lambda - 1)(\lambda - 3) = 0,$$

па је $y_t^h = C_1 + C_2 \cdot 3^t$. Десна страна $4t + 6$ јесте полином првог степена, односно $(4t + 6) \cdot 1^t$. Пошто је 1 једноструки корен, теоријско правило захтева множилац t. Зато постављамо

$$y_t^p = t(At + B) = At^2 + Bt.$$

Заменом у једначину добијамо

$$\begin{aligned} &\big(A(t+2)^2 + B(t+2)\big) - 4\big(A(t+1)^2 + B(t+1)\big) + 3(At^2 + Bt) = 4t + 6, \\ &-4At - 2B = 4t + 6. \end{aligned}$$

Изједначавањем коефицијената:

$$-4A = 4, \qquad -2B = 6 \quad \Longrightarrow \quad A = -1,\ B = -3.$$

Стога је партикуларно решење $y_t^p = -t^2 - 3t$. Опште решење:

$$y_t = C_1 + C_2 \cdot 3^t - t^2 - 3t.$$

За $y_0 = 2$ добија се $C_1 + C_2 = 2$, а за $y_1 = 4$ следи $C_1 + 3C_2 - 4 = 4$, односно $C_1 + 3C_2 = 8$. Отуда је $C_2 = 3$ и $C_1 = -1$:

$$\boxed{y_t = -1 + 3 \cdot 3^t - t^2 - 3t}.$$

9. Решити диференцну једначину $x_{t+2} - 5x_{t+1} + 6x_t = 6 \cdot 3^t$, уз $x_0 = 0$ и $x_1 = 8$.

Решење. За хомогени део имамо

$$\lambda^2 - 5\lambda + 6 = (\lambda - 2)(\lambda - 3) = 0, \qquad x_t^h = C_1 \cdot 2^t + C_2 \cdot 3^t.$$

Десна страна је $6 \cdot 3^t$, а основа 3 је једноструки корен. Због резонанце партикуларно решење није $A \cdot 3^t$, већ

$$x_t^p = A \cdot t \cdot 3^t.$$

Заменимо:

$$\begin{aligned} &A(t+2) \cdot 3^{t+2} - 5A(t+1) \cdot 3^{t+1} + 6A \cdot t \cdot 3^t = 6 \cdot 3^t, \\ &A \cdot 3^t \big(9(t+2) - 15(t+1) + 6t\big) = 6 \cdot 3^t, \\ &3A \cdot 3^t = 6 \cdot 3^t \quad \Longrightarrow \quad A = 2. \end{aligned}$$

Дакле,

$$x_t = C_1 \cdot 2^t + C_2 \cdot 3^t + 2t \cdot 3^t.$$

Почетни услови $x_0 = 0$ и $x_1 = 8$ дају

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 0, \\ 2C_1 + 3C_2 + 6 = 8. \end{cases}$$

Следи $C_2 = 2$, $C_1 = -2$; коначно

$$\boxed{x_t = -2 \cdot 2^t + (2 + 2t) \cdot 3^t}.$$

Овај пример показује зашто се при поклапању основе експоненцијале и карактеристичног корена пробни облик множи са t.

10. Решити диференцну једначину $x_{t+2} - 2x_{t+1} + x_t = 6$.

Решење. За хомогену једначину карактеристична једначина је

$$\lambda^2 - 2\lambda + 1 = (\lambda - 1)^2 = 0.$$

Корен $\lambda = 1$ је двострук, па је

$$x_t^h = (C_1 + C_2 t) \cdot 1^t = C_1 + C_2 t.$$

Десна страна 6 једнака је $6 \cdot 1^t$. Пошто се основа $d = 1$ поклапа са двоструким кореном, по правилу теоријског увода партикуларно решење тражимо као $x_t^p = At^2$. Заменом:

$$\begin{aligned} A(t+2)^2 - 2A(t+1)^2 + At^2 &= 6, \\ A\big(t^2 + 4t + 4 - 2t^2 - 4t - 2 + t^2\big) &= 6, \\ 2A = 6 \quad &\Longrightarrow \quad A = 3. \end{aligned}$$

Зато је опште решење

$$\boxed{x_t = C_1 + C_2 t + 3t^2}, \qquad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$